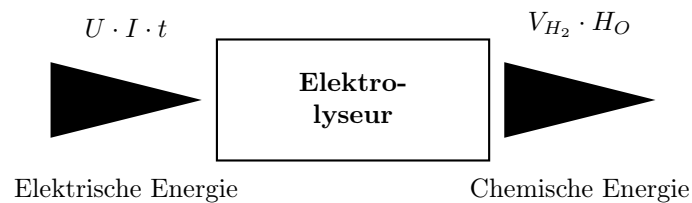


Experiment 5: Wasserstoff-Elektrolyse

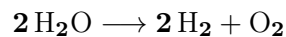
Bestimmung des Wirkungsgrades eines PEM-Elektrolyseurs

Theoretischer Hintergrund

Wasserstoff gilt als wichtiger Energieträger der Zukunft. Er kann durch **Elektrolyse** aus Wasser gewonnen werden – dabei wird elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt. Die Umkehrreaktion findet in einer **Brennstoffzelle** statt.



Bei einem **PEM-Elektrolyseur** (Proton Exchange Membrane) trennt eine protonenleitende Polymermembran die beiden Elektroden:



√* Energetischer Wirkungsgrad η_E

Der energetische Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis der im Wasserstoff gespeicherten chemischen Energie zur aufgewandten elektrischen Energie:

$$\eta_E = \frac{E_{H_2}}{E_{el}} = \frac{V_{H_2} \cdot H_O}{U \cdot I \cdot t}$$

Dabei gilt:

- V_{H_2} – Volumen des erzeugten Wasserstoffs in m^3
- H_O – Brennwert von Wasserstoff: $H_O = 12,745 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$
- U – Spannung in V, I – Stromstärke in A, t – Zeit in s

💡 Hinweis zum Doppelelektrolyseur

Der verwendete HTEC-Elektrolyseur besteht aus **zwei in Reihe geschalteten PEM-Zellen**:

- Der Strom I ist in beiden Zellen gleich
- Die Spannung teilt sich auf: $U_{\text{ges}} \approx 2 \cdot U_{\text{Zelle}}$
- **Beide** Zellen produzieren Wasserstoff!

⇒ Für η_E das **Gesamtvolumen** V_{ges} verwenden.

Versuchsaufbau

✂ Materialien

- HTEC Doppelelektrolyseur
- Gleichspannungsquelle
- Amperemeter
- Voltmeter
- Stoppuhr
- Destilliertes Wasser

⚠ Sicherheitshinweise

- Maximale Betriebsspannung: 4 V, maximale Stromstärke: 2 A
- Nur **destilliertes** (deionisiertes) Wasser verwenden!
- Vor Versuchsbeginn: Elektrolyseur ca. 2 min im Leerlauf betreiben (Membranen befeuchten)
- Wasserstoff ist **brennbar** – auf gute Lüftung achten, keine offenen Flammen!

Aufgaben

✎ Aufgabe 1: Messung

1. Füllen Sie den Elektrolyseur mit destilliertem Wasser und lassen Sie ihn 2 min im Leerlauf laufen.
2. Stellen Sie eine Spannung sodass sich ein Strom von ca. 150 mA einstellt.
3. Starten Sie die Zeitmessung und notieren Sie alle 2 min die Werte für Spannung U , Stromstärke I und Wasserstoffvolumen V .
4. Führen Sie 7 Messungen durch (bis $t = 14$ min).

✎ Aufgabe 2: t - V -Diagramm

Tragen Sie das gemessene Volumen V als Funktion der Zeit t in ein Diagramm ein. Zeichnen Sie eine Ausgleichsgerade (Trendlinie) durch die Messwerte.

✎ Aufgabe 3: Wirkungsgrad berechnen

Berechnen Sie den energetischen Wirkungsgrad η_E mit:

- Mittelwerten $\bar{U}$ und $\bar{I}$
- Gesamtvolumen V_{ges} (letzter Messwert)
- Gesamtzeit $t = 840$ s

Vergleichen Sie mit dem Literaturwert: $\eta_E = 70\text{--}85\%$

★ Aufgabe 4: Offset-Korrektur

Die Trendlinie schneidet die t -Achse nicht bei $t = 0$, sondern bei t_{off} .

- Bestimmen Sie t_{off} aus dem Diagramm.
- Berechnen Sie η_E erneut mit der effektiven Zeit $t_{\text{eff}} = t - t_{\text{off}}$.
- Erklären Sie die Ursache des Offsets.

Konstanten

Größe	Symbol	Wert
Brennwert Wasserstoff	H_O	$12,745 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$
Theoretische Zersetzungsspannung	U_Z	1,23 V

💡 Umrechnung Volumen

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

Protokollbogen – Experiment 5: Elektrolyse

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

Messwerte

Zeit t in s	120	240	360	480	600	720	840
Spannung U in V							
Strom I in A							
Volumen V in ml							

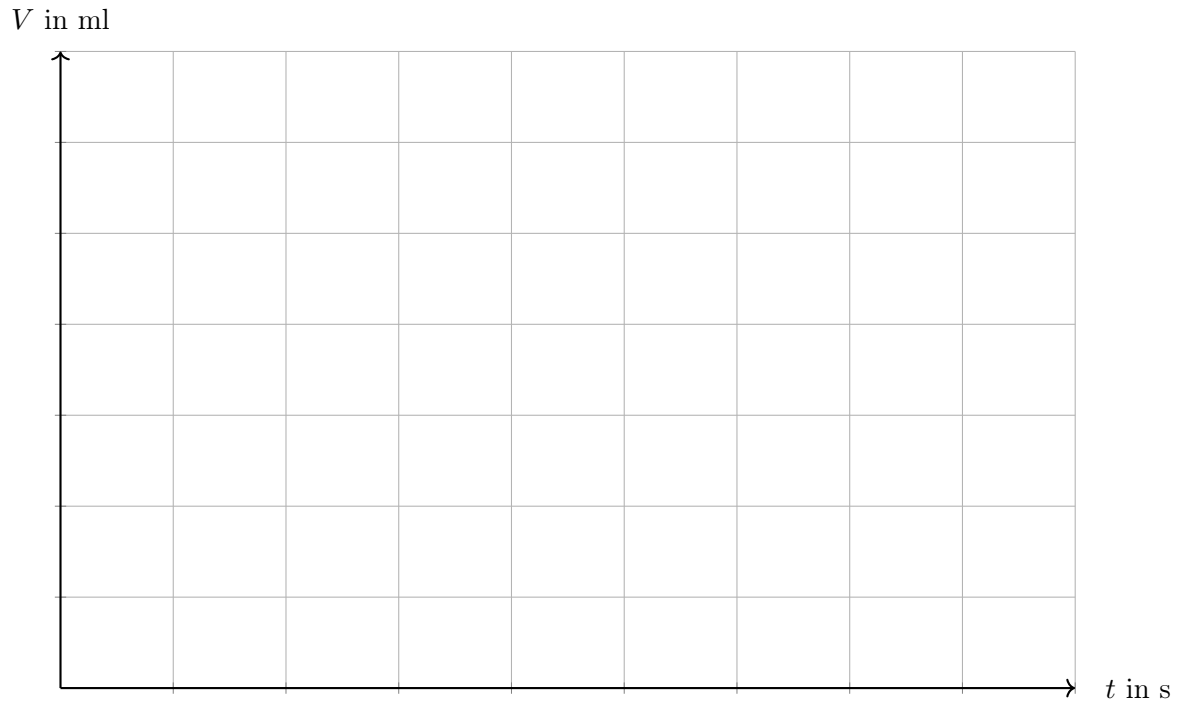
Mittelwerte: $\bar{U} =$ _____ V $\bar{I} =$ _____ A $V_{\text{ges}} =$ _____ ml

t - V -Diagramm

💡 Neu: Skalierung selbst wählen

Ab diesem Versuch legen Sie die Achsenskalierung selbst fest:

- Größten Messwert bestimmen – er muss noch auf das Gitter passen.
- Runde Schrittweite pro Kästchen wählen (1, 2, 5, 10, ...).
- Zahlen an die dicken Gitterlinien schreiben – Einheit nicht vergessen!



Berechnung des Wirkungsgrades

$$\eta_E = \frac{V_{\text{ges}} \cdot H_O}{\bar{U} \cdot \bar{I} \cdot t} \quad \text{mit } H_O = 12,745 \cdot 10^6 \text{ J/m}^3 \text{ und } 1 \text{ ml} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

Zähler: $E_{H_2} = V_{\text{ges}} \cdot H_O = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$

Nenner: $E_{\text{el}} = \bar{U} \cdot \bar{I} \cdot t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$

Ergebnis: $\eta_E = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \%$

Literaturwert: $\eta_E = 70\text{--}85 \%$

Bewertung: $\underline{\hspace{2cm}}$

Sternaufgabe: Offset-Korrektur

a) Offset aus Diagramm: $t_{\text{off}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$

b) Effektive Zeit: $t_{\text{eff}} = 840 \text{ s} - \underline{\hspace{2cm}} \text{ s} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$

Korrigierter Wirkungsgrad: $\eta_{E,\text{kor}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \%$

c) Ursache des Offsets:

✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am _____ um _____ Uhr

Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1